무병원성 항원기술 기반 글로벌 IgY항체 사업

One Health 시대를 선도하는 IgY 플랫폼 기업

LOA BIO PHARM

Strictly Private & Confidential

본 기획서의 내용은 사업 당사자의 중요한 기밀을 포함하고 있습니다. 따라서 당사자의 동의를 받지 않고 제 3자에게 배포하거나, 제안서 내용을 유포하거나, 도용하는 것은 법적인 처벌을 받게 됨을 고지합니다.

1. 회사소개 및 기술내용

LOA Bio Pharm은

일본 OMR의 혁신적인 기술을 도입하여, 전 세계에서 매년 44만명의 영유아가 사망하는 로타바이러스 감염증과 치사율 50%가 넘는 인수 공통감염 조류독감에 대한 혁신적인 치료대안을 개발하는 바이오 벤쳐기업입니다.

스마트 양계 시스템의 항체란 원료를 생산하고, IgY 항체 생산 플랫폼을 기반으로 하는 고효능 로타바이러스 IgY 항체와 인수공통감염 조류독감 IgY항체를 생산하여 2027년까지 글로벌 시장 점유율 15% 달성을 목표로 합니다.

OMR의 독보적 항원 제작 기술

LOA Bio Pharm은 일본 OMR과의 독점적 제휴를 통해 세계최고 수준의 **유전자 재조합 무병원성 항원**을 확보하였습니다.

OMR의 핵심기술은 **병원균과 완전히 동일한 3차원 구조를 갖는 무병원성 항원을 대량으로 고순도로 제조**하는 초정밀 기술입니다.

고품질 항원은 고품질 항체 생산의 가장 중요한 전제조건으로, 이를 통해 기존 대비 **4~10배 높은 고역가** 를 가지고 있는 로타바이러스 IgY항체와 인수공통감염 조류독감 IgY항체를 생산할 수 있습 니다.

이에 대하여는 SARS-CoV-2 대응 IgY 항체 테스트에서 타사 대비 **1/10 수준의 낮은 농도**로도 월등한 중화능을 보인 결과가 서울대학교 와 일본 동경대 이과대학에서 입증되었습니다..

고품질 항원 제작 기술

병원체 구조와 완벽히 일치하는 무병원성항원 제작으로 강력한 중화항체 생성이 가능하게합니다. 잘못된 구조의 항원은 바이러스 변이를 유도할 위험이 있어, 정확한 항원 제작 기술이 핵심입니다.

광범위 중화능(Broad-NAb) 확보

다양한 로타바이러스 균주(P[4], P[8] 타입 등)에 교차 중화 가능한 항원을 선별하여 면역함으로써, **변이에도 대응가능한 IgY 항체**를 확보했습니다.

안정성 높은 제형 기술

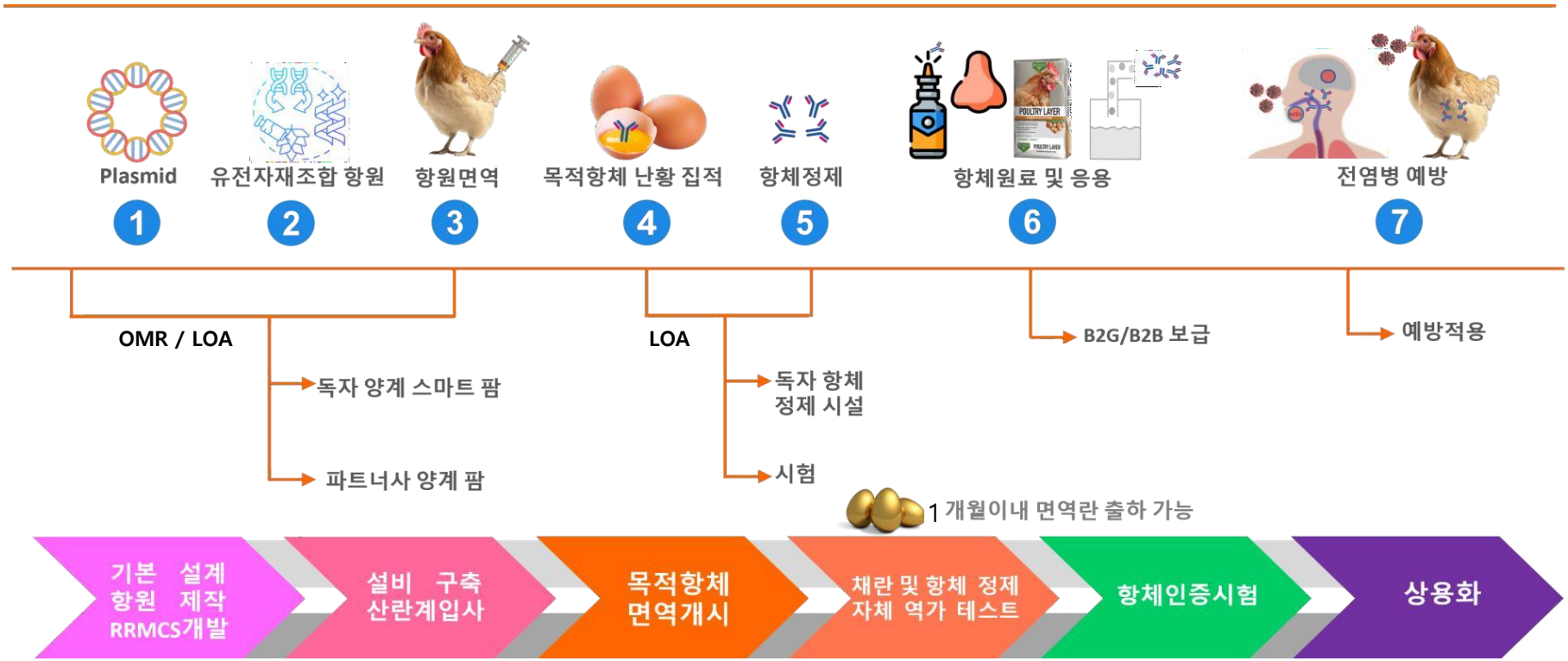
IgY항체의 효력을 유지하는 기술과 위산 및 소화효소로부터 항체 활성을 보호하는 코팅 제제화 기술로 **경구 투여시 효과적인 바이러스 중화**가 가능합니다.

Product © 2025 LOA BIO PHARM Co., Ltd. Strictly Private & Confidential

2. IGY항체 생산과정 및 구조

 # 초정밀 유전자 재조합 무병원성 항원제작 #고유면역 항체생성 # 고순도 항체정제

전세계에서 유일한 병원체와 99.9% 일치하는 무병원성 항원 제작 기술로 고순도 고역가의 IgY항체 생산



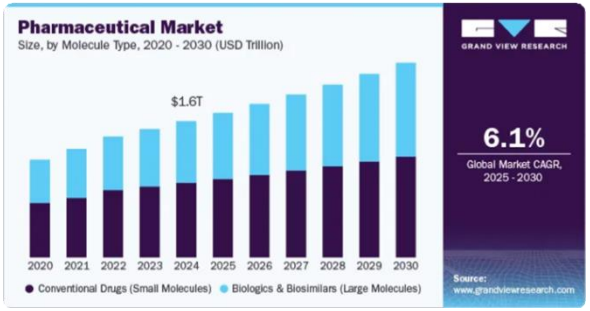
Product © 2025 LOA BIO PHARM Co., Ltd. Strictly Private & Confidential

3. 시장규모

전 세계 조류독감 및 로타바이러스 백신 시장규모 약 14조100억원

조류독감 2조9,100억원

로타바이러스 11조1,000억원



글로벌 IgY 시장 규모

25.2억 달러

2022년 14.4억 달러에서 2032년 25.2억 달러로 성장 예상

연평균 성장률(CAGR)

6.99%

2022-2032년 기간 동안의 예상 성장률

조류독감 백신 시장 규모

20억 달러

2025년 약 20억 달러, 2033년까지 연평균 5.5% 성장 1,536억 달러 예상

로타바이러스 치료제 시장

76억 6,000만 달러

2023년 약 76억 6천만 달러 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 131억 달러까지 성장할 것으로 전망

- 고농축 정제 정제 IgY 항체 단가 상세 분석표 예시

단위: USD

구분	연간항체생산량	일생산량	생산단가(년/일)	생산매출(년/일)	비고
면역 산란계 1마리 기준 (연간 340개 항체란 기준)	40g+ (40,000mg)	0.109g (109mg)	$400 ($1.09)	$198,400 ($16,533)	ICL R&D to IVD (80% 농축)
산란계 1,000마리 기준 (cf.교차면역 3천마리 기준)	40,000g+ (40,000,000mg)	109.5g (109,500mg)	$400,000 ($1,095)	$198,400,000 ($16,533,333)	

IgY 항체

미국 ICL R&D to IVD사의 고농축 IgY 항체 25mg : $124.00 (2024년 8월 기준)

Product © 2025 LOA BIO PHARM Co., Ltd. Strictly Private & Confidential

연구 개발 총괄

OMR 대표이사 Dr. Murakami Yasufumi

주요 연구 및 활동

DNA형 종양 바이러스 게놈 복제의 분자 메커니즘 연구
Saccharomyces cerevisiae 게놈 및 인간 게놈 분석
DNA 마이크로어레이 개발 및 신약 개발을 위한 타겟 유전자 검색

최근 연구분야 및 개발

막단백질 항체 생산방법 개발
항체 약물 후보 항체 연구 및 개발
암 진단을 위한 바이오마커 개발 (국립암센터와 공동연구)

개인 경력

1979 도쿄대학 약학부 생리화학과 졸업
1984 , 도쿄 대학, 대학원 약학 학부, 박사 과정, 약학 박사 과정 , 수료 , 약학 박사
1984-1986 슬론 케터링 메모리얼 암연구센터, 박사후 연구원
1987-1999 리켄 츠쿠바 생명과학센터 연구원
1999 - 도쿄이과대학 공학부 교수
2002 - Biomatrix Laboratory Co., Ltd. 설립 이후 이사로 재직
2002- 도쿄이과대학 게놈신약개발센터 구조유전체 학과장

Product © 2025 LOA BIO PHARM Co., Ltd. Strictly Private & Confidential

파트너 회사 OMR

OMR (Order made Medical Research)
전세계에서 가장 독보적인 IgY(면역글로불린 Y) 항체 기술 연구 개발 기업

주요실적
-인플루엔자 진단 항체, 일본 80% 글로벌 60% 시장점유
-전염성 호흡기 바이러스 진단항체 글로벌 80% 시장점유
-로슈개발 항암제 아바스틴(Avastin)보다 1만 배 고 결합 항체개발
-글로벌 제약회사 항원 독점개발 납품(비밀유지계약)
-전세계 최초 SARS-CoV-2 ACE2항체개발
-SARS-CoV-2 모든 변이 대응 항원,항체 검사키트 개발(99.9% 정확도 및 1분 이내 검출-알프레사 납품)
-전 세계 최초 SARS-CoV-2 IgY 항체 대량생산 성공(동경이과대학, 서울대학교시스템면역연구소 테스트,.모든변이에 고역가 중화항체 검증)
-RSC항체,아데노바이러스 항체,뎅기열 항체 개발완료 공급
-전 세계유일 독보적인 막 단백질 항체 개발 플랫폼 개발-LIMAXYS(700종 이상의 제어전사인자 단일클론-mAb 항체개발)

개발 항체
-인수공통 조류독감 항체(Avian Influenza Antibody-pAbs) /로타바이러스 항체(Rota Virus Antibody-pAbs)/ 제노항체(Anti-aging Antibody-mAb) 등

일본내 주요 파트너
-미즈호 메디컬(Mizuho Medi)/ 타운즈(Townz)/ 타나카 메탈스(Tanaka Metals)/ 세키스이 메디컬(Tanaka Metals)/ 알프레샤 제약(Alfresa Pharma)
니치레이 바이오 사이언스(Nichirei Biosciences)

해외 주요 파트너
-Abbott Group(America, Japan, Korea, Europe), Access bio(Malaria Kit used by WHO), SD Biosensor, Abcam, Santa Cruz Bio

2012년 주식회사 오더 메이드 메디컬 리서치 설립 (동경이과대학 내)
2013년 일본 산텐제약회사(参天製薬株式会社)와 업무제휴 계약
2013년 일본 테이진제약회사(帝人ファーマ株式会社)와 업무제휴 계약
2015년 동경대학교 벤처 프라자로 본사 이전
2017년 일본 와타나베 미츠비시 제약회사(田辺三菱製薬)와 공동연구 개발계약
2021년 이바라키현으로 R&D 이전

Product © 2025 LOA BIO PHARM Co., Ltd. Strictly Private & Confidential